

[Fakultät 4]

Implementierung eines selbsteinstellenden Filters auf Basis eines spannungsgesteuerten Biquad-Filters

by

Nils Renner (5197659)

Submitted to the Fakultät 4: Elektrotechnik und Informatik
in partial fulfillment of the requirements for the degree of

ELEKTROTECHNIK BACHELOR OF ENGINEERING

at the

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

June 1876

© 1876 Nils Renner (5197659). All rights reserved.

The author hereby grants to MIT a nonexclusive, worldwide, irrevocable, royalty-free license to exercise any and all rights under copyright, including to reproduce, preserve, distribute and publicly display copies of the thesis, or release the thesis under an open-access license.

Authored by:	Nils Renner (5197659) Fakultät 4: Elektrotechnik und Informatik May 18, 1876
Certified by:	Prof. Dr. Sören Peik Professor der Elektrotechnik, Thesis Supervisor
Accepted by:	Prof. Dr.-Ing. Mirco Meiners Professor der Elektrotechnik Fakultät 4

Inhaltsverzeichnis

Title page	2
Abbildungsverzeichnis	5
1 Einleitung	7
1.1 Vorbetrachtung	7
1.2 Beschreibung der Bachlorarbeit	7
1.3 Aus dem Exposé	8
1.3.1 Forschungsthema	8
1.3.2 Zielsetzung	8
2 Tools	11

Abbildungsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Vorbetrachtung

Durch das Modul ANS im letzten Semester wurde das Arbeiten mit klassischen Analogen Filtern durch das Experiment 4 aus dem ASLK-Manual erlernt.

Durch Berechnungen und Ausprobieren wurden analoge Filter entworfen und an die gewünschten Werte angepasst.

So ergaben sich Filter mit fester Frequenz, da die Bauteilgrößen einmal angenommen wurden (mit Ausnahme der zwei Potis) und sich daraus die Frequenz ergab.

In Experiment 5 des ASLK-Manuals soll es um selbsttuned Filter, also sich selbst automatisch anpassende/einstellende Filter gehen.

1.2 Beschreibung der Bachelorarbeit

In der Praxis schanken Bauteile (Temperatur, Alterung, Toleranzen).

Diese Probleme haben Filter, die sich selbst einstellen nicht, da sie nicht rein von den physischen Parametern der eingebauten Bauteile abhängen, sondern einen gewissen Spielraum bieten, diese Imperfektionen auszugleichen.

Ziel ist es, dass der Filter selbstständig seine Mittenfrequenz nachstimmen kann. Dafür braucht er eine Referenzfrequenz und einen Mechanismus, der prüft, ob der Filter noch auf der richtigen Frequenz liegt, oder weggedriftet ist.

Vorgehen: lernen, wie man einen geregelten Oszillator verwendet, um Ref-Frequenz zu erzeugen. Ref-Frequenz wird verwendet, um Filter automatisch auf die Sollfrequenz einzustellen. Experiment ist also eine Kombination aus Regelungstechnik und Exp 4 (klassische Filtertheorie).

Selbstanpassende Filter sind ein wichtiger Bestandteil der Filterungstechnik heutzutage, da da immer vorhandene Bauteiltoleranzen eine geringere Rolle spielen und aufgrund des Schaltungsdesigns weniger stark ins Gewicht fallen. Vieles innerhalb des Control Loop kann heutzutage durch einen digitalen Microcontroller durchgeführt werden, während der Filter immernoch analog bleibt. So kann die Frequenz sehr präzise auf den exakt eingestellten Wert abgestimmt werden (ohne auf Auswirkungen durch Bauteiltoleranzen zu achten). Wichtig: unsere Schaltung ist bisher nur zum Detektieren der Frequenz. Also wird einfach auf die

einkommende Frequenz abgestimmt. Vielleicht kommt noch ein Modus für gezielte Frequenzen dazu? Ist das sinnvoll?

1.3 Aus dem Exposé

1.3.1 Forschungsthema

Frequenzadaptive Filter werden in der heutigen Zeit immer wichtiger, da sie durch ihr Design die Auswirkungen von Bauteiltoleranzen in der Praxis deutlich reduzieren. Das trägt dazu bei, den Einsatz von teuren Spezialkomponenten zu minimieren und zugleich die Flexibilität von Systemen erheblich zu erhöhen. Auch die Entwicklungen im Bereich 5G und Industrie 4.0 tragen zur Bedeutung dieser Technologie bei, da das Datenaufkommen und zugleich die Anforderungen an Verlässlichkeit stetig steigen. Noch nie war das Datenaufkommen höher, sodass nach günstigen, verlässlichen Lösungen gesucht wird. Self-Tuned Filter bieten hier eine vielversprechende Lösung, um kostengünstige und belastbare Systeme zu realisieren.

Auch im Kontext der geopolitischen und wirtschaftlichen Veränderungen spielt diese Arbeit eine Rolle. Lieferkettenprobleme und politische Unsicherheiten der letzten Jahre verdeutlichen, wie wichtig europäische Unabhängigkeit ist. Durch den Einsatz von Open-Source-Software und europäischer Hardware (wie dem RP2350) wird die Souveränität von Europa als Wirtschaftszentrum gestärkt.

Diese Bachelorarbeit untersucht die Entwicklung und Implementierung eines selbsteinstellenden Filters auf Basis eines spannungsgesteuerten Biquad-Filters (VCF). Ziel ist es, die automatische Anpassung der Grenzfrequenz mithilfe eines Mikrocontrollers und digitaler Steuerung zu realisieren, um die praktischen Auswirkungen von Bauteiltoleranzen zu minimieren. Der Entwurf umfasst Schaltungsdesign, Hard- und Softwareentwicklung sowie Evaluierung mit Messungen. Das Projekt orientiert sich an Referenzdesigns aus dem ASLK PRO-Manual und setzt aktuelle Methoden der digitalen Signalverarbeitung zur Grenzfrequenzanalyse ein.

1.3.2 Zielsetzung

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet: „Wie kann ein spannungsgesteuerter Biquad-Filter selbstständig und robust an wechselnde Eingangssignal-Frequenzen angepasst werden?“ Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll durch simulationstechnische und messtechnische Untersuchungen aufgezeigt werden, welche Funktionen und Bausteine im System dafür verantwortlich sind. Dadurch wird ein vertieftes Verständnis für Phasenschleifen (PLLs) und Self-Tuned Filter geschaffen.

Die Aufgaben werden gemäß der MoSCoW-Methode priorisiert, um eine klare Strukturierung und Fokussierung zu gewährleisten:

Must have:

- Entwicklung einer funktionsfähigen Schaltung inklusive passendem PCB auf Basis des im ASLK-PRO Manual beschriebenen Self-Tuned Biquad
- Programmierung des Mikrocontrollers zur Steuerung der bauteilbedingten Grenzfrequenz, der Güte und der Verstärkung des Filters

Should have:

- Entwicklung einer App oder webbasierten Oberfläche zur Visualisierung und komfortablen Steuerung des Filters

Could have:

- Einfache Frequenzbestimmung des Eingangssignals über einen Nulldurchgangszähler zur schnellen Übersicht über die getunte Frequenz
- Erweiterte Frequenzanalyse mittels FFT, voraussichtlich mit Einsatz eines vorprogrammierten FFT-Moduls
- Design und Konstruktion eines Gehäuses für das Gesamtsystem

Kapitel 2

Tools

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit kommen viele verschiedene Softwarewerkzeuge für Simulation, Messung, Schaltungsdesign und Darstellung von Messergebnissen zum Einsatz.

Zu den wichtigsten Tools zählt die ECAD-Software KiCad 9. Dieses Open-Source-Programm wird unter anderem vom CERN und einer internationalen Entwicklergemeinschaft weiterentwickelt. Es umfasst eine umfangreiche Komponentenbibliothek, einen integrierten Schaltplan- und PCB-Editor, 3D-Visualisierung, zahlreiche Exportformate sowie einen eingebetteten ngspice-Simulator für die Analyse analoger Schaltungen.

KiCad wird in dieser Thesis hauptsächlich für den Schaltplanentwurf, den Platinenentwurf sowie für die Simulation der Gesamt- und Teilsysteme verwendet. Der integrierte ngspice-Simulator bietet alle Analysetypen, die auch in LTspice verfügbar sind. Allerdings kann LTspice bei komplexeren Bauteilen robuster funktionieren. Daher wird für die Gesamtsimulation in Einzelfällen auf LTspice zurückgegriffen.

Die Datenaufnahme der realen Messwerte erfolgt mithilfe des Red Pitaya STEMLab 125-14 v1.0. Dies ist ein in Europa entwickeltes Messgerät, das unter anderem die Funktionen eines Oszilloskops, Signalgenerators, Bode-Analysators und Logik-Analysators in sich vereint. Es basiert auf einem Xilinx Zynq 7010 SoC (FPGA mit Dual-Core ARM Cortex-A9-Prozessor). Das Gerät unterstützt Umgebungen wie LabVIEW, MATLAB, Python und Scilab für automatisierte Messungen und Fernsteuerung. Die aufgenommenen Daten lassen sich über das integrierte Web-Interface darstellen und direkt als CSV-Datei exportieren, sodass sie für die weitere Auswertung zur Verfügung stehen.

Zur visuellen Aufbereitung und Analyse der Messergebnisse wird Python 3.12 in der Open-Source Entwicklungsumgebung Spyder eingesetzt. Die Funktionalität von Python ist für diese Zwecke in der Regel ausreichend, sodass auf MATLAB/Simulink nur im Ausnahmefall zurückgegriffen werden muss.

Die Programmierung des Mikrocontrollers erfolgt im Editor Thonny, einer kostenlosen Open-Source Plattform für Python. Alternativ kann auch auf die Arduino IDE in der Programmiersprache C ausgewichen werden.

Für den Entwurf von 3D-Modellen wird die Open-Source-CAD-Software FreeCAD verwendet. In erster Linie soll mit FreeCad ohne viel Aufwand eine Halterung oder ein Gehäuse für die Platine entworfen und 3D gedruckt werden.

Die Dokumentation dieser Arbeit erfolgt in $\text{\LaTeX}$. Die enthaltenen Blockschaltbilder, elektronischen Schaltpläne und Plots zur Visualisierung der Ergebnisse werden ebenfalls in $\text{\LaTeX}$ TikZ/PGF realisiert. Das soll schlussendlich für ein einheitlicheres Dokument sorgen.

Zur Versionsverwaltung und Datensicherung werden Git und GitHub eingesetzt.